PROBLÈME · ANNALES MP · 45 MIN

Curie-Weiss au point critique : convergence en loi

Cadre. $n \geqslant 2$, $\beta > 0$, $\Lambda_n = \{-1, 1\}^n$, J_n symétrique et $H_n(h, x) = -\frac{\beta}{2}\sum_{i,j} J_n(i,j)x_i x_j - h\sum_i x_i$. Le vecteur aléatoire $(X_{n,1}, \dots, X_{n,n})$ suit la loi $P(X_{n,1} = x_1, \dots, X_{n,n} = x_n) = \dfrac{e^{-H_n(h,x)}}{Z_n(h)}$, avec $Z_n(h) = \sum_{y\in\Lambda_n} e^{-H_n(h,y)}$.

On pose $M_{n,h} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_{n,i}$, $m_n(h) = E(M_{n,h})$, $\psi_n(h) = \frac{1}{n}\ln Z_n(h)$, et m, ψ leurs limites simples (sous réserve d'existence) : la **magnétisation** et la **pression**.

On suppose $J_n = J_n^{(C)}$, $\beta = 1$ et $h = 0$. On note $M_n = M_{n,0}$, $Z_\infty = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \exp\Big(-\frac{x^4}{12}\Big)dx$ et $\varphi_\infty : x \mapsto \dfrac{1}{Z_\infty}\exp\Big(-\dfrac{x^4}{12}\Big)$.

1. Justifier que, pour toute fonction f continue et bornée sur $\mathbb{R}$, la quantité $E_{n,f} = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} E\Big(f\Big(\frac{t}{n^{1/4}} + n^{1/4}M_n\Big)\Big)\exp\Big(-\frac{t^2}{2}\Big)\frac{dt}{\sqrt{2\pi}}$ est bien définie.

Une démonstration analogue à celle de la sous-partie précédente montre que, pour toute f continue et bornée, $E_{n,f} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(u)\varphi_\infty(u)\,du$.

1. Soit $K > 0$ et f une fonction K-lipschitzienne et bornée. Montrer que $\big|E_{n,f} - E(f(n^{1/4}M_n))\big| \leqslant \dfrac{2K}{n^{1/4}\sqrt{2\pi}}$, et en déduire que $E(f(n^{1/4}M_n)) \to \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(u)\varphi_\infty(u)\,du$.

On se donne $x \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon > 0$. Soit $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $k \geqslant \frac{2}{\varepsilon Z_\infty}$. On définit $f_k(u) = 1$ si $u \leqslant x$, $1 - k(u - x)$ si $x < u \leqslant x + \frac{1}{k}$, 0 sinon.

1. Montrer que f_k est k-lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

2. En déduire qu'il existe n_0 tel que, pour tout $n \geqslant n_0$, $P(n^{1/4}M_n \leqslant x) \leqslant \dfrac{\varepsilon}{2} + \displaystyle\int_{-\infty}^{x+\frac{1}{k}} \varphi_\infty(u)\,du$.

3. Montrer finalement que $P(n^{1/4}M_n \leqslant x) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \displaystyle\int_{-\infty}^{x} \varphi_\infty(u)\,du$.